

Softcomputing

Begriff von: Lotfi A. Zadeh [1991]

Fachübergreifend:

- Optimierung
- Simulation
- Maschinelles Lernen

Herausforderungen vieler Problemstellungen:

- Ungewissheit
- Nicht-Linearität
- Unvollständige Information

Inhalt

1. Genetische Algorithmen
2. Evolutionsstrategien
3. Neuronale Netze
4. Fuzzy-Logik
5. Fallstudie

Kapitel 1: Genetische Algorithmen



Motivation

- Formel 1
- Aktienhandel

Problembeschreibung

- Entscheidungen
 - Auswahl
 - Reihenfolge
- Nebenbedingungen
 - Budgetrahmen
 - Arbeitsverträge
- Zielfunktion
 - Kosten
 - Zeit

Welche Reifen wähle ich?
Welche Aktien kaufe ich?

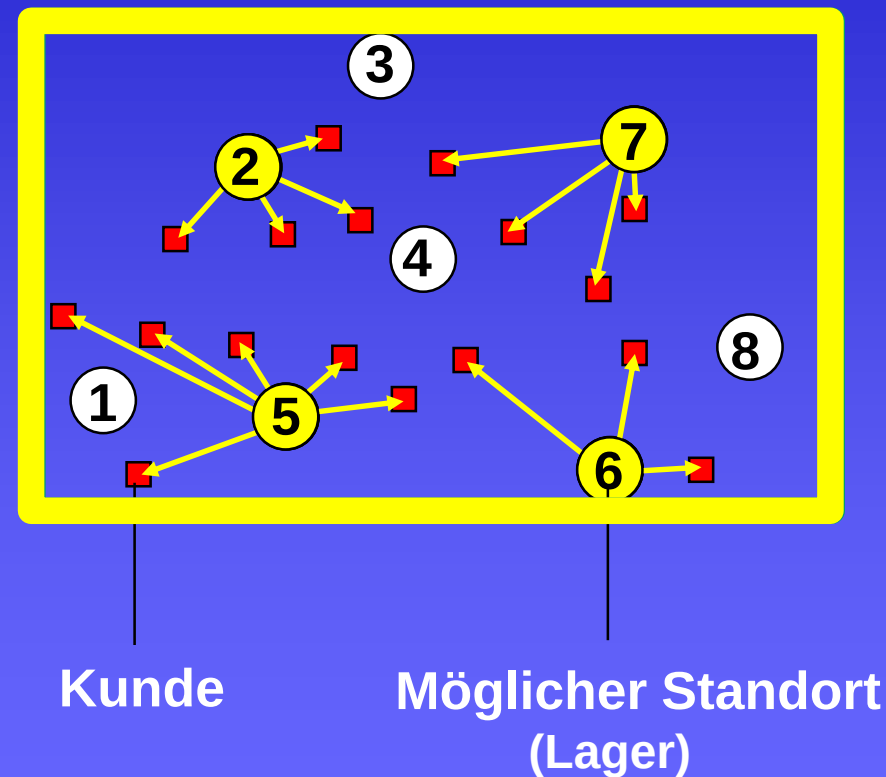
Regeln.
Zur Verfügung stehendes Kapital!

Minimierung der Rundenzeiten!
Maximierung des Gewinns!

Beispiel 1: Standortplanung

- Entscheidungen
 - Anzahl der Standorte
 - Auswahl der Standorte
 - Zuordnungen
- Nebenbedingungen
 - Lagerkapazität
 - Eindeutige Zuordnung
 - Vollständige Zuordnung
- Zielfunktion
 - Mietkosten
 - Fahrkosten

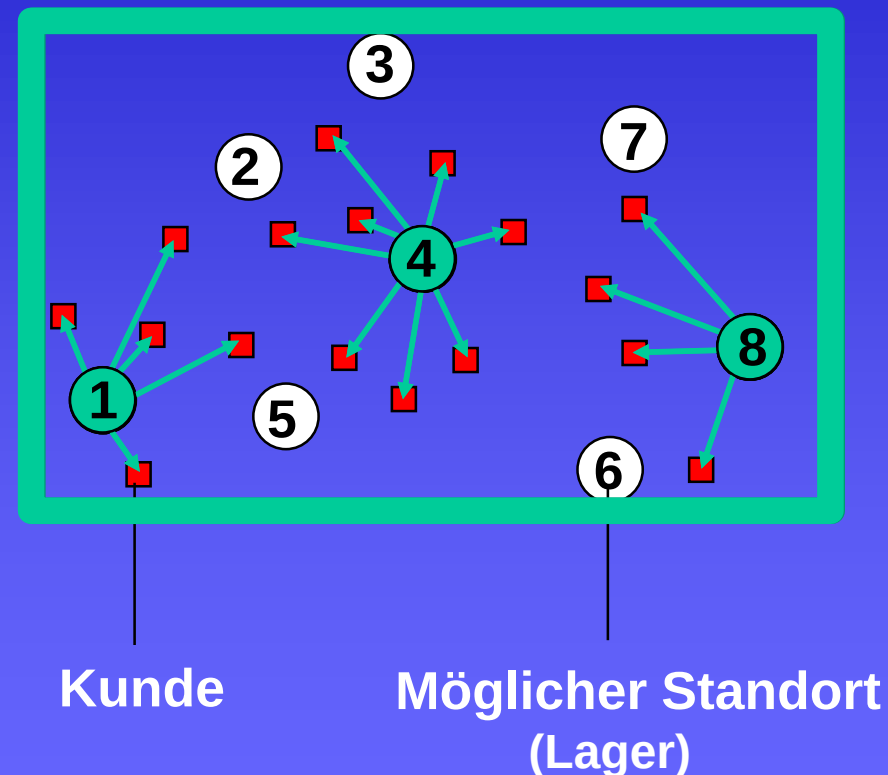
} Minimierung



Kosten der Lösung b: 1,9 Mil. Euro

Beispiel 1: Standortplanung

- Entscheidungen
 - Anzahl der Standorte
 - Auswahl der Standorte
 - Zuordnungen
- Nebenbedingungen
 - (Lagerkapazität)
 - Eindeutige Zuordnung
 - Vollständige Zuordnung
- Zielfunktion
 - Mietkosten
 - Fahrkosten } Minimierung



Kosten der Lösung a: 1,7 Mil. Euro
Kosten der Lösung b: 1,9 Mil. Euro

Mathematisches Modell

Motivation für Genetische Alg.

- Exponentiell wachsender Rechenaufwand
 - Abhängigkeit von der Problemgröße
- Heuristische Lösungsverfahren
 - Griechisch: „heurisein“ heißt „finden“
 - „Sehr gute“ Lösungen suchen und finden
 - Akzeptable Rechenzeit
 - Keine Garantie auf Optimalität

Hohe Problemkomplexität

- Exponentiell wachsender Rechenaufwand
 - Abhängigkeit von der Problemgröße
- Heuristische Lösungsverfahren
 - Griechisch: „heurisein“ heißt „finden“
 - „Sehr gute“ Lösungen suchen und finden
 - Akzeptable Rechenzeit
 - Keine Garantie auf Optimalität

Metaheuristiken

- Ziel:
 - Problemunabhängige, effektive Steuerung der Suche nach guten Lösungen
- Problemunabhängige Beschreibung
 - Suche in Lösungsräumen
 - Anpassung an konkretes Problem
 - Problemspezifisches Wissen

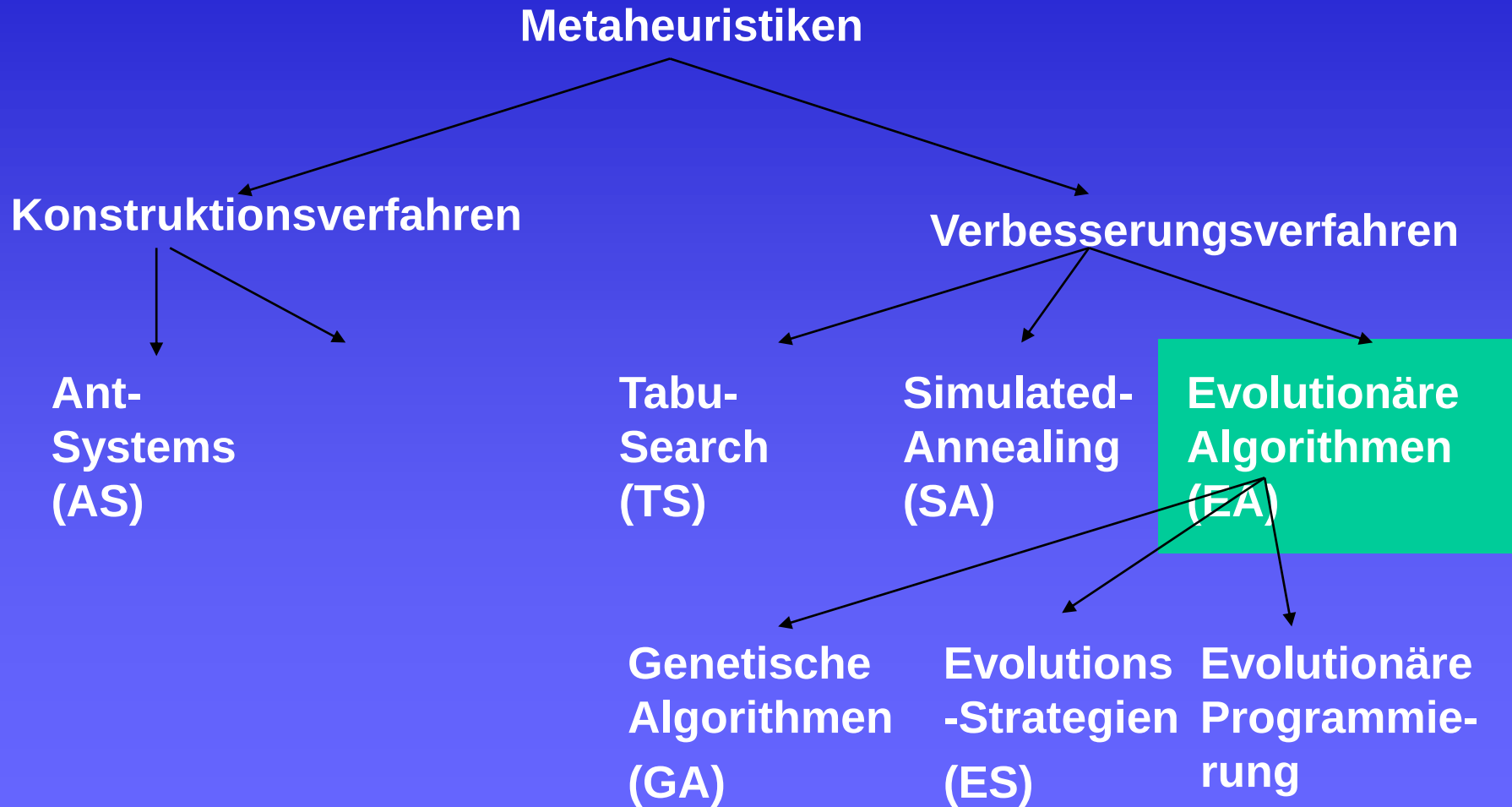
Metaheuristiken

- Struktur:

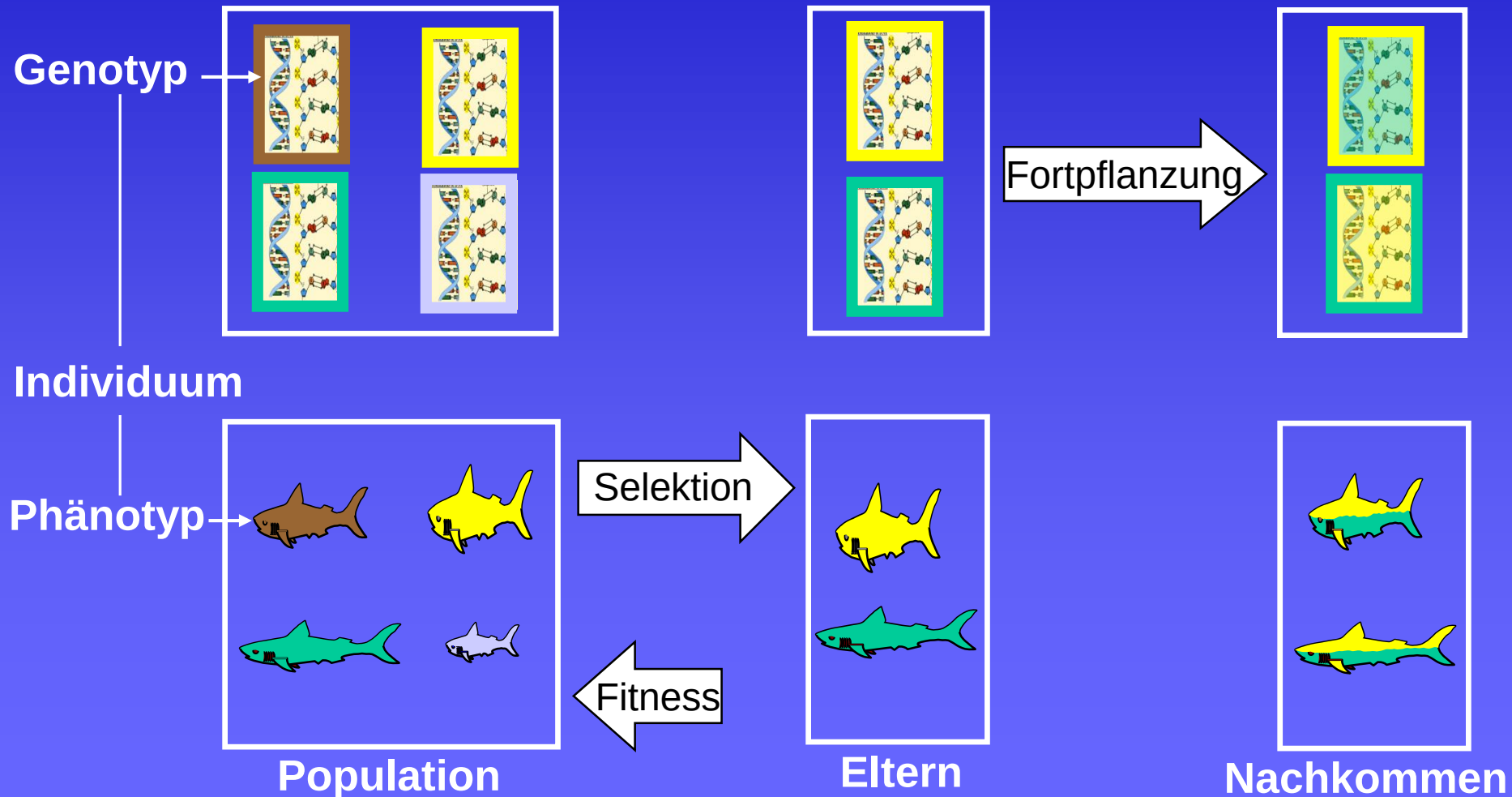
Problemunabhängige Steuerung
(EA, TS, ...)

Problemspezifische Komponenten
(Heuristiken)

Metaheuristiken



Biologische Evolution



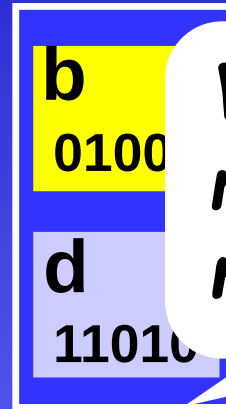
Verfahrensablauf (J.H. Holland 1975)

Population t

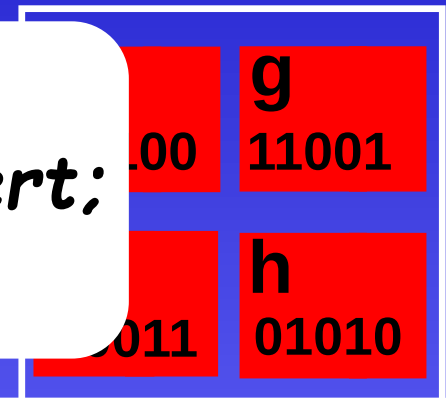


Wie wird codiert?

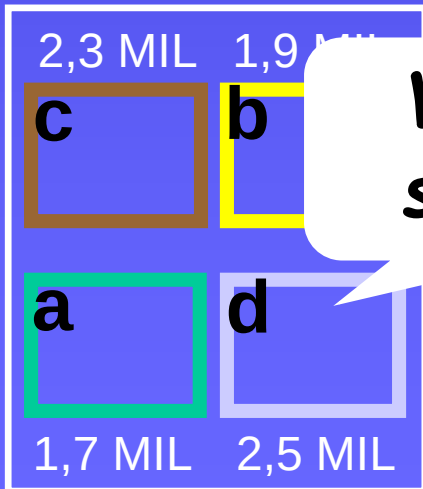
Population $t+1$



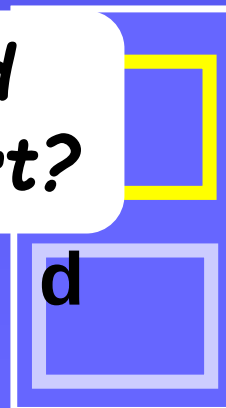
Wie wird rekombiniert; mutiert?



Wie wird decodiert?



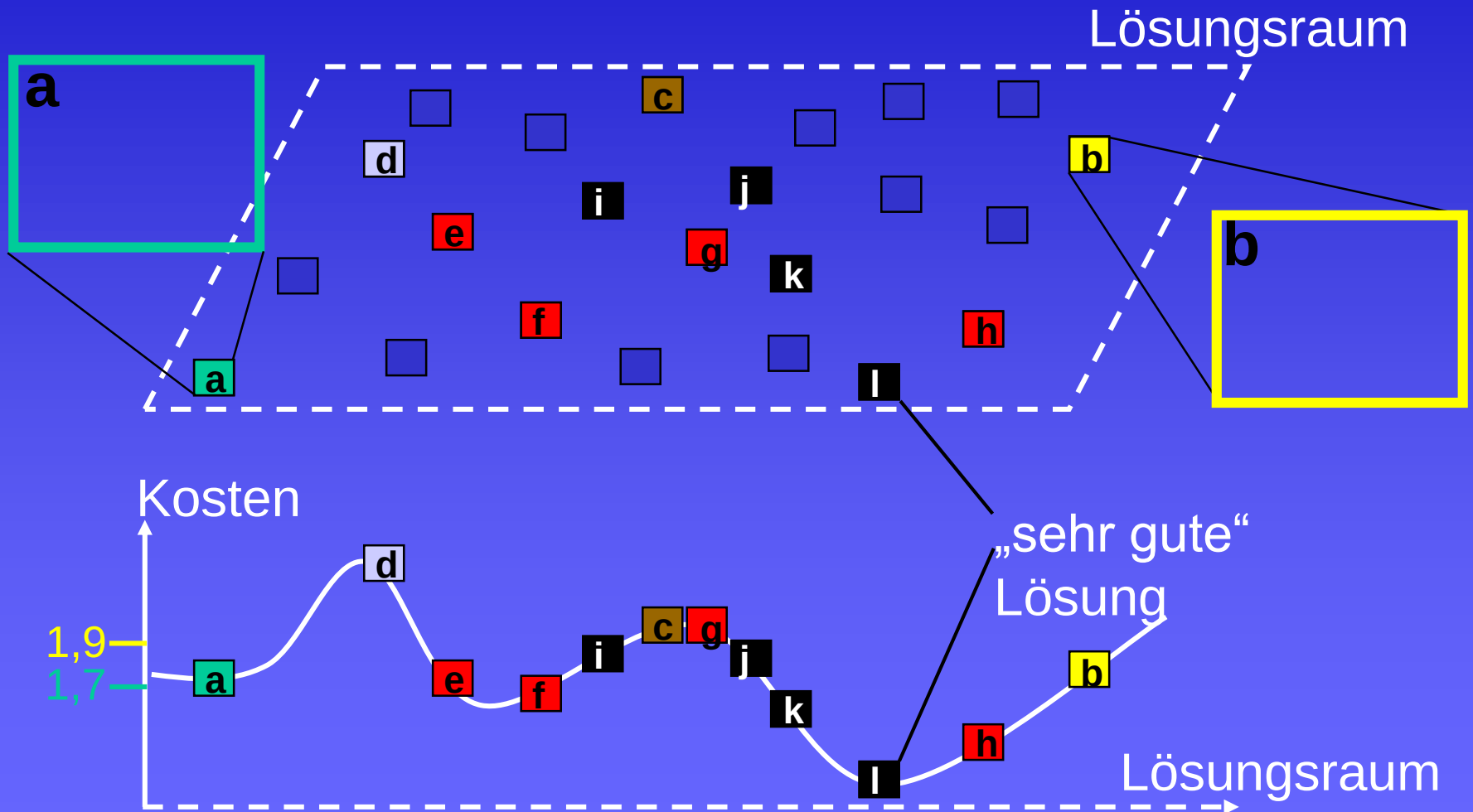
Wie wird selektiert?



EA-Begriffe

Population	=	Menge von Strukturen (Lösungsalternativen)
Individuum	=	Struktur, repräsentiert eine Lösungsalternative
Genotyp	=	Codierte Lösungsalternative
Phänotyp	=	(decodierte) Lösungsalternative
Fitness	=	Lösungsqualität/ Zielfunktionswert $z()$
Generation	=	Verfahrensiteration
Eltern	=	Zur Fortpflanzung ausgewählte Individuen
Kinder, Nachkommen	=	Aus Eltern erzeugte Individuen

Konvergenz



Kodierung = Datenstruktur

- Entscheidungsvariablen des Problems
- Beispiel: Standortplanung
 - Auswahlentscheidungen binär darstellen

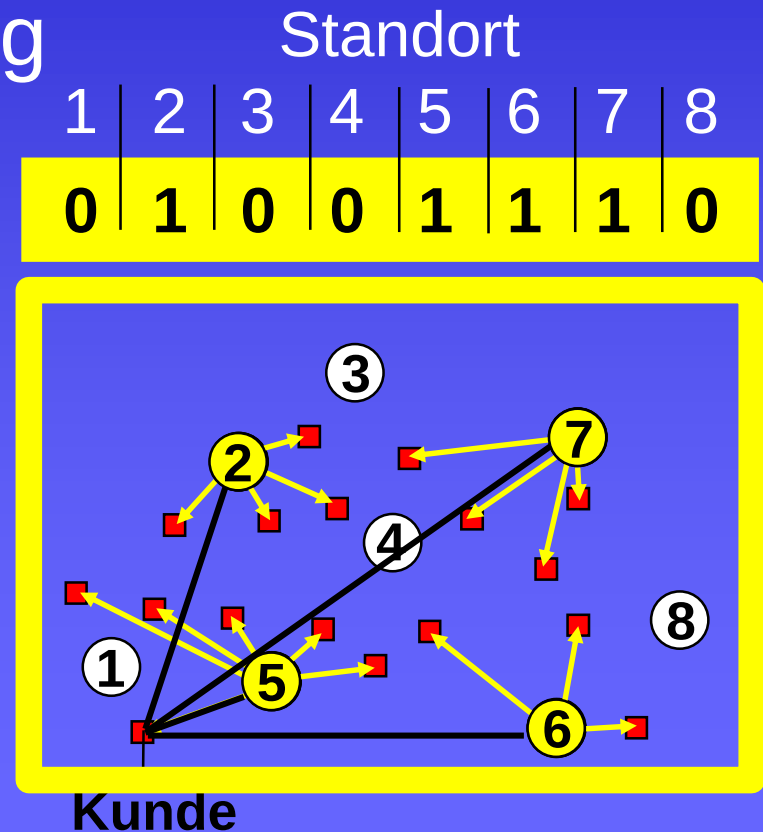
Population t		Standort							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Genotypen	c	0	1	1	1	1	0	1	0
	a	1	0	0	1	0	0	0	1
	b	0	1	0	0	1	1	1	0
	d	1	1	0	1	0	1	0	1

Dekodierung = (Teil-)Algorithmus

- Aus Genotyp eine Problemlösung berechnen
- Beispiel: Standortplanung

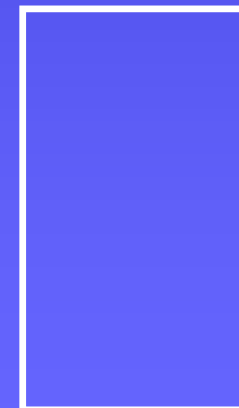
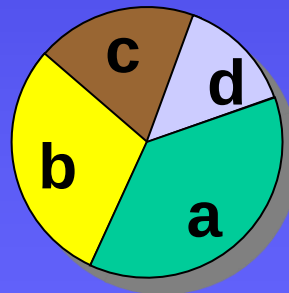
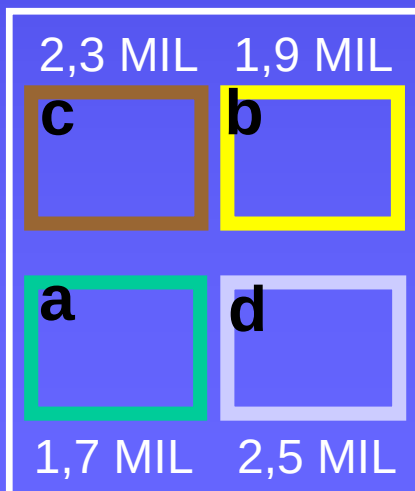
```

FOR (jeden Kunde k){
  FOR (jedes Lager l){
    berechne Entfernung (k, l);
  }
  Ordne k entfernungs-
  minimalem l zu;
}
    
```



Selektion

- Auswahl fortpflanzender „Eltern“
- Festlegung der Fortpflanzungs-Häufigkeit
 - Fitness-Proportional
 - z.B. über Roulettetrad



Eltern

Fortpflanzung

- Crossover
 - Durchmischung der Genotypen
- Mutation
 - Zufällige Variation der Genotypen
- Beispiel: Standortplanung

b:	0	1	0	0	}	1	1	1	0
a:	1	0	0	1	}	0	0	0	1

Genotypen der Eltern

e:	0	1	1	0	0	0	0	1
f:	1	0	0	1	1	0	1	0

Genotypen der Nachkommen

Struktogramm für Genetische Alg.

Lese eine Problemistanz ein;
Berechne <i>anz</i> Individuen bzw. codierte Lösungen;
Decodiere die Individuen und erhalte so eine Startpopulation;
Bewerte die Lösungen der Startpopulation;
Initialisiere beste berechnete Lösung <i>best</i> mit bester Startlösung;
Generation = 0;
while (Terminationskriterien nicht erfüllt)
while not (<i>anz</i> Nachkommen generiert)
Selektiere anhand der Fitneß mit Zurücklegen 2 Eltern-Individuen E1 und E2 aus;
Erzeuge zwei Nachkommen-Individuen N1 und N2, indem die beiden selektierten Eltern E1 und E2 rekombiniert werden;
Mutiere die beiden Nachkommen-Individuen N1 und N2 jeweils mit einer Mutationswahrscheinlichkeit;
Dekodiere alle Nachkommen-Individuen;
Bewerte die dekodierten Nachkommen;
Aktualisiere ggf. beste berechnete Lösung <i>best</i> ;
Ersetze alle Eltern der aktuellen Generation durch die berechneten Nachkommen;
Generation += 1;
Gib beste berechnete Lösung <i>best</i> aus;

GA in der Praxis

- Industrie
 - Operative Produktionsplanung
 - Operative Auftragsreihenfolgeplanung
- Verkehr
 - Routing/Scheduling
- Finanzdienstleistung
 - Portfolio-Optimierung
 - Aktienanalyse
- Telekommunikation
 - Kommunikationsnetzwerke

GA Software

- Supply Chain Management
 - SAP Advanced Planner and Optimizer
- Logistik
 - PTV intertour